



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

План-конспект по специальности
«Печник (кладка печей и каминов)»

Москва

2016г.

№ тем	Тема	Максимальная учебная нагрузка студента	Содержание учебного материала
1	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся. Профессия «Печник»
2	Характеристика специальности «Печник»	8,0	Характеристика специальности «Печник» Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа.
2.1	Особенности профессии	2,0	Специальность «Печник» 4,5,6,7 разряд. Что должен знать специалист. Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа.
2.2	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.	2,0	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС. Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
2.3	Должностная инструкция	2,0	Должностная инструкция наладчика КИП Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
2.4	Охрана труда	2,0	Техника безопасности Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
3	Основные сведения о строительных материалах, их свойства	32,0	Физические свойства строительных материалов: объемная масса, плотность, пористость, водопоглощение, теплопроводность, теплоемкость, звукопоглощение и звукопроницаемость, термическая стойкость, огнестойкость и огнеупорность. Механические свойства строительных материалов: прочность, твердость, истираемость. Коррозионная и химическая стойкость материалов Теоретическая часть 12 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 20

			часов
3.1	Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ	4,0	Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ. Свойства материалов. Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
3.2	Способы приготовления растворов	3,0	Растворы, их назначение и классификация. Составные части растворов. Растворы для каменной кладки. Растворы для зимней кладки. Свойства кладочных растворов: подвижность, удобоукладываемость, водоудерживающая способность и прочность (марка). Пластифицирующие гидроизоляционные и другие добавки к растворам. Бетон и бетонная смесь. Материалы для приготовления бетонной смеси. Состав бетонной смеси: подвижность и удобоукладываемость Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
3.3	Природные и искусственные камни	6,0	Виды природных камней, применяемых в строительстве, и их свойства: гранит, базальт, диабаз, известняк, мрамор, песчаник и туф. Краткие сведения о процессе добычи и обработки природного камня. Использование природного камня для возведения фундаментов и стен для облицовочных изделий. Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
3.4	Печные приборы, инструменты и приспособления	5,0	Печные приборы: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные выюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др. Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
3.5	Теплоизоляционные материалы	5,0	Теплоизоляционные материалы. Утеплители каминов. Прочие изоляционные материалы. Порядок проведения теплоизоляционных работ. Теоретическая часть 2 часа

			Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
3.6	Гидроизоляционные материалы	5,0	Гидроизоляционные материалы. Виды, свойства. Порядок проведения гидроизоляционных мероприятий. Гидроизоляция круглых печных сэндвич-труб Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
3.7	Вспомогательные материалы, применяемые в речных работах	4,0	Профили стальные, листы кровельные, проволока стальная, гвозди, профиль стальной фасонный (фигурный), уголок стальной, материалы теплоизоляционные, войлок строительный, асбест, трубы асбоцементные, трубы керамические (гончарные), кафель (изразцы), толь и рубероид. Характеристика материалов. Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
4	Строительное черчение	14,0	Строительное черчение. Планы. Виды измерений. Теоретическая часть 7 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 7 часов
4.1	Общие сведения о строительных чертежах	4,0	Чтение строительных чертежей. Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
4.2	Размеры и технические указания на чертежах	5,0	Строительные чертежи. Масштаб. Нанесение размеров на план. Технические указания на чертежах. Функция измерительного прибора. Теоретическая часть 3 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
4.3	Изображения на строительных чертежах	5,0	Изображения на строительных чертежах. Строительные чертежи. Теоретическая часть 3 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
5	Оборудование и технология кладки печей и каминов	328,0	Оборудование и технология кладки печей и каминов Теоретическая часть 77 часов Практические занятия 170 часа

			Самостоятельная подготовка обучающегося 81 часа
5.1	Производство каменных работ	46,0	Общие сведения о каменной кладке, видах и назначении кладки из бутового камня, кирпича, камней правильной формы и крупных блоков. Правила разрезки каменной кладки. Разбор технологических карт по каменной кладке конструкций Теоретическая часть 12 часов Практические занятия 22 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 12 часов
5.2	Общее устройство и назначение печных устройств	52,0	Назначение и виды печных устройств. Классификация печей по их назначению, виду применяемого топлива, теплоемкости, по норме печей в плане, по системам дымооборотов внутри печей, по материалам для сооружения (изготовления) печей, по продолжительности и режиму топки, по способу изготовления. Основные части печей: основание, корпус, (топливник, дымообороты, поддувала, теплоотделяющая поверхность) и дымовая труба. Конструкции топливников и требования к их устройству в зависимости от вида топлива. Дымообороты (дымоходы) в корпусе печи и их назначение. Основные системы дымооборотов: капальная, бескапальная, смешанная. Многооборотные и однооборотные каналы, их достоинства и недостатки. Схемы дымооборотов. Дымовые трубы, их назначение. Типы дымовых труб (насадные, коренные), их характеристика и устройство. Стенные дымоходы. Присоединение печей и каминов к дымоходам. Расположение дымовых труб над крышей. Защита дымовых труб от ветрового подпора. Краткие сведения о тепловой работе печей. Тепловые процессоры внутри печи. Процесс горения. Тепловые процессоры внутри печи. Процесс горения. Тяга в печи. Аккумуляция и отдача тепла печью. Теплопоглощение и теплоотдача в печах. Коэффициент полезного действия печей. Температура нагрева печи. Топливо, его виды и характеристика. Элементарный состав топлива. Теплотворная способность топлива. Полное и неполное сгорание топлива. Условия для полного сгорания топлива в печах. Внешние

			признаки полного и неполного топлива. Правила укладки топлива в печи. Регулирование температуры горения топлива. Правила укладки топлива в печи. Регулирование температуры горения топлива. Теоретическая часть 12 часов Практические занятия 30 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 10 часов
5.3	Отопительные печи и очаги	72,0	Печное отопление. Основные требования к печному отоплению и печным устройствам. Классификация отопительных печей. Печи большой, средней и малой теплоемкости. Отопительные печи повышенного прогрева. Отопительные щитки. Печи кирпичные, изразцовые в металлических футлярах, в металлических каркасах, керамические или из жароупорного бетона. Металлические. Конструктивные и эксплуатационные особенности печей. Выбор печей в зависимости от величины теплотерь отапливаемых помещений. Расположение печей в отапливаемых помещениях. Устройство и схемы отопительных печей различной конструкции и мощности. Устройство отопительных печей, работающих на газовом топливе. Элементы автоматики газовых печей. Очаги и печи для приготовления пищи. Кухонная квартирная плита, её размеры и основные части. Движение газов в плите. Кухонная плита с отопительным щитком. Устройство системы задвижек, обеспечивающих отключение щитка. Комбинированные печи и их конструкции. Русская печь, её устройство и ход газов. Улучшенные русские печи «Колхозная теплушка», «Экономика». Устройство газооборотов, щитков, плиты. Назначение и устройство очагов различного назначения. Хлебопекарные печи периодического и непрерывного действия, печи для бань и прачечных, очаги для нагрева воды, печи для сушки спецодежды, для пропарки и сушки древесины, печь-калорифер воздушного отопления, печь дезинфекционной камеры, печь для отопления гаражей, печи борового типа для оранжерей и теплиц и др. Теоретическая часть 18 часов

			Практические занятия 40 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 14 часов
5.4	Камины	83,0	Камины. Назначение каминов. Тепловая работа камина. Применяемое топливо для камина. Схема и устройство камина. Выбор соотношения площади сечения дымохода и основных размеров камина в зависимости от площади отапливаемого помещения и высоты трубы. Виды и конструктивные особенности каминов. Применяемые материалы для устройства каминов. Устройство и конструкция топливника камина. Назначение и устройство предтопочной площадки камина. Устройство камина с присоединением к существующей системе дымоходов (с наклонным дымоходом). Правила размещения каминов в отапливаемом помещении и их конструктивное исполнение (пристенный, угловой, с островным расположением и др.). Виды и элементы декоративной отделки и интерьера каминов. Преимущества и недостатки каминов, как отопительных устройств. Назначение и устройство комбинированных печей-каминов. Конструкция и схема печи-камина с плитой и духовкой. Область применения комбинированных устройств. Теоретическая часть 15 часов Практические занятия 40 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 28 часов
5.5	Технология кладки печей, каминов, дымовых труб	23,0	Понятие о технологическом процессе кладки печных устройств и каминов. Основные элементы технологического процесса. Порядок разработки технологического процесса устройства и кладки печных устройств и каминов. Изучение рабочих чертежей и порядовки кирпичной1 кладки. Определение последовательности выполнения работ. Выбор и применение инструмента и приспособлений при кладке печей, каминов. Организация рабочего места и безопасность труда

			при устройстве и кладке печных устройств и каминов. Производство работ при кладке печных устройств и каминов. Приготовление различных растворов (глиняного, известкового, цементного и сложного) для кладки печей, каминов, дымовых труб и фундаментов. Заготовка материалов. Отбор кирпича по качеству и размерам, замачивание кирпича. Проверка основания под печное устройство. Кладка первого сплошного ряда из кирпича, настилка (устройство) гидроизоляционного или теплоизоляционного слоя. Кирпичная кладка печей, каминов и дымовых труб. Способы укладки кирпича (плашмя, на ребро, стоймя). Перевязка швов. Расстиление раствора. Порядок кладки стенок печных устройств различной толщины. Колка и теска кирпича. Перевязка кладки проволокой. Швабровка выложенной поверхности. Технология кладки арок и сводов. Способы перекрытия топливника и топочного отверстия. Порядок присоединения печей и каминов к дымовой трубе. Технология установки печных приборов и крепление их с кладкой. Устройство дымовых труб, переходных рукавов и патрубков. Покрытие оголовника трубы. Противопожарные мероприятия при устройстве дымовых труб. Правила и приемы кладки печных устройств различной конструкции и назначение. Особенности кладки кухонных печей, тепловых печей, печей в металлических футлярах. Особенности кладки каминов. Устройство каминов с прямым и наклонным дымоходом. Устройство перехода от топливника к дымосборнику. Контроль скосов боковых и задней стенки внутренней поверхности камина и его основных размеров (соотношение ширины, высоты и глубины топливника). Устройство оголовка трубы камина. Устройство предтопочной площадки камина. Устройство каминов с колосниковой решеткой. Технология отделки печных устройств и каминов, их виды и назначение (оштукатуривание, окраска,
--	--	--	---

			расшивка, облицовка). Организация рабочего места и применяемый инструмент. Технология кладки печных устройств и каминов в зимнее время. Требования к помещениям и растворам. Правила расположения печных устройств и дымоходов вблизи деревянных частей здания. Устройство разделок между печным устройством и перегородкой или стенкой. Контроль качества выполнения работ в процессе кладки печных устройств и каминов. Порядок производства работ. Состав и распределение работ внутри бригады. Требования СН и П на производство и приемку печных работ. Теоретическая часть 7 часов Практические занятия 8 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 8 часов
5.6	Устройство фундаментов печей и каминов	36,0	Понятие о фундаментах под печи и камины. Их размеры и глубина заложения. Основания под фундаменты. Виды грунтов и их характеристика. Материалы для устройства фундаментов: бутовый камень, обыкновенный глиняный кирпич, бетон, раствор (известковый, смешанный, цементный). Устройство отдельных фундаментов для печей и каминов. Технологическая последовательность операций при устройстве фундаментов из кирпича или камня. Технологическая последовательность операции при устройстве бутовых фундаментов. Технология устройства фундаментов из бутобетона. Требования к фундаментам. Устройство оснований для печей и каминов второго этажа. Основания под печи и камины верхних этажей; их варианты. Основания в виде металлической рамы; в виде свода со стальной стяжкой; на балках, заделанных в коренной дымовой трубе. Основания под печи и камины в каменных зданиях. Основания под печи и камины в деревянных зданиях. Требования, предъявляемые к основаниям. Безопасность труда и организация рабочего места при устройстве фундаментов.

			Теоретическая часть 9 часов Практические занятия 20 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 7 часов
5.7	Эксплуатация и ремонт печных устройств	16,0	Правила эксплуатации печей. Проверка состояния дымоходов и тяги. Регулирования тяги при растопке и в ходе интенсивного горения. Причины неудовлетворительной работы печей и каминов. Способы их устранения. Неисправность дымохода. Способы устранения дефектов дымохода и контрольное опробование силы тяги в дымоходе. Неисправности очагов, каминов и печей различного назначения, возникающие в ходе эксплуатации: трещины в наружной кладке, расшатывании дверок, деформация (прогар) колосниковых решеток, разрушение (прогар) стенок топливников, частичный или полный обвал свода над топливником печи, прогар кухонного шкафа или водогрейной коробки в кухонной плите (отопительно-варочной печи). Разрушение внутренних перегородок дымооборотов и др. Виды ремонта печей и их содержание. Работы, проводимые при текущем, среднем и капитальном ремонте печных устройств и каминов. Теоретическая часть 4 часа Практические занятия 10 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
6	Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность	6,0	Безопасность труда. Общие положения по созданию условий труда на объекте. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности труда, безопасной эксплуатации оборудования, установок, сооружений. Система стандартов безопасности. Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины, как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профзаболеваний и несчастных случаев на производстве. Организация рабочего места печника с учетом создания безопасных условий труда. Ограждение запретных и опасных зон. Требования к устройству и использованию подмостей при кладке печей и дымовых труб. Применение предохранительных

			поясов. Укладка и закрепление стремянок для хождения по крыше. Размещение запасов кирпича и ящика для раствора на подмостях. Нормы загрузки с учетом прочности опор и настилов, подмостей. Правила насадки кувалд, молотков, кирочек и требования к их исправности. Необходимость обработки деревянных рукояток инструмента печника. Применение держателей при работе с металлическими клиньями. Защита глаз при колке кирпича, при проделывании борозд в кирпичных стенах, при пробивке отверстий в стенах шлямбурами, при разработке старых печей и труб, при очистке кирпича и печных приборов от раствора. Процеживание глиняных растворов с целью удаления твердых частиц, способных нанести порезы и царапины на руках печника во время работы. Правила пожарной безопасности. Возможные причины возникновения пожаров на строительстве. Меры по предупреждению пожаров. Противопожарная система. Пожарные посты и их оборудование. Средства сигнализации и сигналы. Места для курения и их оборудование. Пожарная профилактика при устройстве и пользовании отопительными приборами и печами. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. Теоретическая часть 3 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
7	Охрана окружающей среды	3,0	Закон российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». Экологические права и обязанности граждан России. Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушение в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками

			загрязнения окружающей среды. Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды. Теоретическая часть 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 1 час
Итого:		392,0	

1. Введение

Спрос на эту профессию растет с каждым годом. Малая энергетика, местное, автономное отопление, печное и каминное отопление занимает до 70% сегмента рынка отопления в России. Остальные 30% - центральное отопление. (Кстати, профессия «оператор котельного оборудования» относится к категории печных дел мастер». Оператор котельного оборудования следит за приборами и задвижками, а печник кладет топливник котла и производит его ремонт.) И в то же время спрос рождает предложение. По оценкам специалистов Федеральной службы государственной статистики, а также Министерства образования и науки, в ближайшие 5-10 лет в крупных городах России начнут возникать образовательные учреждения, где профессия "печник" будет более востребована, чем "имиджмейкер" и "промоутер". В современной России интерес молодежи к данной профессии возрождается благодаря следующим факторам: энергетический кризис, полная независимость печного отопления, экономическая привлекательность профессии, самореализация и повышение статуса в обществе, постоянное повышение творческого и инженерного менталитета, а также возможность самому себе и своей родне соорудить очаг.

2. Характеристика специальности «Печник»

2.1. Особенности профессии

Обычно печным делом занимаются мужчины. Иногда, очень редко, среди них встречаются и женщины. Хотя печники не работают большими коллективами, у них есть свои объединения – территориальные гильдии печников, гильдии печников и трубочистов.

Рабочее место

Обычно мастер-печник работает самостоятельно, как индивидуальный предприниматель или в составе небольших фирм.

Важные качества

Профессия печника предполагает желание и умение работать руками, ответственность, инженерные способности, хороший глазомер. Печник должен быть физически выносливым. Лишний вес, болезни опорно-двигательного аппарата, головокружения являются противопоказаниями к этой работе.

Знания и навыки

Печник должен знать законы, по которым движутся воздух и дым в дымоходе, накапливается и распределяется тепло. Ему нужно уметь оценивать качество материалов, обрабатывать кирпичи, делать кладку, пользоваться уровнем, отвесом и другими инструментами.

2.2 Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС

§ 325. Печник 2-го разряда

Характеристика работ. Установка металлических временных печей с подвешиванием труб. Зачистка и шабровка лицевой поверхности печей. Приготовление раствора из красной глины. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов. Очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов.

Должен знать: основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ; способы установки металлических временных печей; способы приготовления растворов для простой отделки поверхностей печей; способы разборки необлицованных печей и очистки от раствора кирпича.

§ 326. Печник 3-го разряда

Характеристика работ. Устройство оснований и кладка фундаментов под печи. Кладка печей временного типа с присоединением их к дымоходам. Установка и укрепление печных приборов. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов. Притирка кромок изразцов. Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором. Разборка облицованных печей. Смена приборов в необлицованных печах.

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора; способы кладки фундаментов под печи; способы кладки временных печей; простые системы перевязки швов; способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб; способы устройства вертикальных разделок.

§ 327. Печник 4-го разряда

Характеристика работ. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических футлярах. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом. Кладка печей из блоков. Установка металлических кухонных плит. Покрытие штукатуркой печей. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок.

Должен знать: конструкции простых печей и очагов различного назначения; устройство параллельных и последовательных дымооборотов; конструкции топливников для различного вида топлива; требования, предъявляемые к качеству кладки печей; системы перевязки швов.

§ 328. Печник 5-го разряда

Характеристика работ. Кладка печей сложной конструкции. Облицовка печей изразцами в процессе кладки. Исправление облицовки печей и замена негодных изразцов новыми. Переоборудование печей под газовое топливо. Обмуровка сводов и подов в водотрубных и жаротрубных котлах.

Должен знать: конструкции сложных печей и очагов; способы разметки поверхностей печей под облицовку изразцами; способы облицовки печей в процессе кладки.

2.3. Должностная инструкция Печника

1. Общие положения

1.1. Печник 4-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность печника 4-го разряда принимается лицо, имеющее начальное профессиональное образование по профессии [вписать нужное] и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Печник 4-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Печник 4-го разряда должен знать:

- основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ;
- способы установки металлических временных печей;
- способы приготовления растворов для простой отделки поверхностей печей;
- способы разборки необлицованных печей и очистки от раствора кирпича;
- основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора;
- способы кладки фундаментов под печи;
- способы кладки временных печей;
- простые системы перевязки швов;
- способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб;
- способы устройства вертикальных разделок;
- конструкции простых печей и очагов различного назначения;
- устройство параллельных и последовательных дымооборотов;
- конструкции топливников для различного вида топлива;
- требования, предъявляемые к качеству кладки печей;
- системы перевязки швов;
- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.

2.4.Охрана труда

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве печника допускаются мужчины старше 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Печник обязан проходить повторный инструктаж не реже 1 раза в квартал, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 1 раза в год; периодический медосмотр – 1 раз в год.

1.3. В процессе работы на печника возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- падение материалов, конструкций и изделий;
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций или подмостей;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, в т.ч. угарным газом;
- воздействие открытого огня и высоких температур;
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.

1.4. При выполнении работ в особо сложных и опасных местах печнику проводится целевой инструктаж, выдается письменный наряд-допуск, в котором определены безопасные условия работы, указаны опасные зоны и места, определены необходимые мероприятия по безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.5. При нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по

охране труда, а также при изменении условий работы, перерывах в работе более 30 дней проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

1.6. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи, пыли печник обязан использовать предоставляемые работодателем бесплатно:

- костюм сигнальный 3-го класса защиты;
- ботинки кожаные, или сапоги кожаные, или сапоги резиновые с жестким подноском;
- рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или перчатки с полимерным покрытием;
- очки защитные или щитки защитные;
- респиратор.

На наружных работах зимой или в неотапливаемых помещениях следует использовать предоставляемые дополнительно:

- костюм на утепляющей прокладке или костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;
- валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;
- перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами.

1.7. Помимо этого при кладке печных труб без применения ограждающих устройств, а также установке или снятии защитных козырьков следует применять предохранительные пояса.

1.8. Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, печник обязан выполнять Правила внутреннего трудового распорядка.

1.9. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.10. Рабочее место печника должно быть обеспечено инвентарными ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями (стремлянками, подмостями, настилами и другими), изготовленными по типовым проектам и установленными в соответствии с действующими правилами и требованиями, а также в соответствии с проектом производства работ.

1.11. Рукоятки применяемых ручных инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработанных, подогнаны и надежно закреплены. Могут также использоваться инструменты из пластмассы, изготавливаемые промышленным способом. Запрещается применять ручной инструмент: гнутый, имеющий выбоины, сколы, трещины, заусеницы, острые края и ребра в местах зажима рукой, неровности на затылочной части рукоятки.

1.12. Обо всех недостатках и неисправностях оградительных приспособлений, инструмента, обнаруженных при осмотре, печник должен

сообщить мастеру и до устранения недостатков к работе не приступать.

1.13. Печник обязан содержать рабочее место в чистоте и порядке в течение рабочего времени, не загромождать его проходы материалами, мусором и другими предметами.

1.14. В процессе повседневной деятельности печник должен:

- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;
- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.15. Печники обязаны немедленно извещать руководство о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.16. Печник обязан знать и выполнять действующую инструкцию по охране труда, установленные режимы труда и отдыха. Инструкции и режимы труда и отдыха должны быть вывешены на видном и доступном месте.

1.17. Печнику запрещается:

- производить работы на неогражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием;
- производить работу в неосвещенных или затемненных местах; устанавливаемые инвентарные светильники для освещения рабочего места должны быть расположены так, чтобы не было ослепляющего действия света;
- производить наружные работы на подмостях или лесах при грозе, гололеде, тумане, дожде, скорости ветра более 15 метров в секунду;
- производить пробные топki печей в непроветриваемом помещении.

1.18. Печник должен:

- иметь на рабочем месте индивидуальные средства по оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- принимать меры по устранению нарушений требований безопасности и охраны труда;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания производителя работ, мастера;
- приступать к работе в спецодежде и спецобуви.

1.19. Работник, виновный в нарушении инструкции по охране труда, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Основные сведения о строительных материалах, их свойствах.

3.1. Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ

Материалы для печных работ, а также печные приборы должны удовлетворять требованиям действующих стандартов, технических условий, а также указаниям проекта.

Для кладки фундаментов под печи применяются те же материалы, что и для фундамента зданий. Рекомендуется использовать бетонные блоки, бутовый камень, бетон.

При кладке печей и кухонных плит следует применять:

- а) для основной кладки печей - кирпич полнотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М100;
- б) для частей печи, подвергающихся воздействию высоких температур (порог, стенки, футеровку и перекрытие топливника, первые два - три ряда насадки в бесканальных печах) - тугоплавкий или огнеупорный кирпич;
- в) для облицовки - изразцы, кровельную сталь, кафельные плитки, асбофанеру;
- г) для разделок - кирпич полнотелый керамический марки не ниже М100;
- д) для защиты конструкций от возгорания - асбест, асбоцементные плиты, строительный войлок, вымоченный в глине, кремнеземные маты и др.

Запрещается применять для кладки печей кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.

При производстве печных работ следует применять следующие растворы:

- а) глинопесчаный - для кладки из полнотелого керамического кирпича марки не ниже М100;
- б) из тугоплавкой глины с песком - для кладки тугоплавкого кирпича;
- в) из огнеупорной глины с шамотным порошком - для кладки из огнеупорного кирпича;

- г) известковый или известково-цементный - для кладки дымовых труб, вентиляционных каналов, дымовых каналов в стенах зданий;
- д) известково-песчаный - для кладки фундамента в сухом грунте и цементный - во влажном грунте;
- е) глинопесчаный - для сборки печей и кухонных плит из блоков заводского изготовления;
- ж) глиняный, известково-гипсовый, цементно-глиняный - для оштукатуривания печей в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности в помещении.

3.2. Способы приготовления растворов

Приготовление глинопесчаного раствора Замоченную глину перекалывают в емкость для замешивания, добавляют чистую водопроводную или колодезную воду. Как проверить качество раствора

3.3. Природные и искусственные камни

В печных работах используют естественные и искусственные каменные материалы. К первым относят булыги и бутовый камень, применяемый для устройства фундаментов под печи, коренные трубы и различные здания, ко вторым — всевозможные камни из бетона или глины, т. е. кирпич.

Булыги-Валуны

Это камни неправильной формы, разных размеров. Крупные камни кладут с наружной и внутренней стороны строения, а середину заполняют более мелкими камнями. Тяжелые большие камни иногда раскалывают на более мелкие. Кладка из таких камней более сложная, чем из так называемого бутового, постелистого камня.

Бутовый камень

Получают при выломке слоистого камня. Камни бывают в виде кусков неправильной формы (рваный бут) или плит неправильной формы, получаемых при раскалывании слоистого камня (постелистого бута). Бутовому камню придают правильную форму соответствующей обработкой. Бутовый камень обычно получают из местных пород, в основном известняков, реже песчаников. В зависимости от породы бут бывает легкий и тяжелый, выдерживающий на сжатие из ракушечника от 4 до 50 кгс/см², из известняков и вулканических туфов — от 35 до 150 и из камней тяжелых пород — от 100 до 1000 кгс/см². Чем камни прочнее, тем они надежнее.

Кирпич

Кирпич керамический обыкновенный глиняный красного цвета — это искусственный камень, получаемый из тщательно подобранной глины. Для его изготовления пригодны все легкоплавкие глины средней пластичности с необходимым содержанием песка. Глины можно заменять глинистыми сланцами и суглинками.

3.4. Печные приборы, инструменты и приспособления

Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др.

Чугунные приборы более прочны, чем стальные, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и служат длительное время.

Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно закрываются герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания, задвижек, свободно перемещаться в пазах рамок.

.

3.5. Теплоизоляционные материалы

Качество работы камина напрямую зависит от правильности монтажа теплоизоляции и выбранных материалов. Кроме того, грамотная теплоизоляция — это гарантия пожаробезопасности, поэтому стоимость теплоизоляционных материалов и работ по их монтажу иногда может превышать стоимость самого камина.

Утеплители для каминов

Базальтовая вата

Среди основных преимуществ этого теплоизоляционного материала можно выделить высокую огнестойкость (материал не воспламеняется и не плавится), устойчивость к гниению, хорошие водоотталкивающие свойства. Говоря о недостатках каменной ваты, особенно нужно выделить тот факт, что при достижении температуры в 600-700 градусов связующее в структуре ваты начинает разрушаться, из-за чего меняются свойства материала. Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость, наличие швов в местах соединения, выделение большого количества пыли в процессе монтажа и

достаточно высокую паропропускную способность, что ограничивает функциональность материала.

Базальтовую вату широко используют для строительства жилых и общественных зданий: тепловой изоляции трубопроводов, технических конструкций, плавающих полов, прохода дымохода через перекрытие, изоляции стен, потолка, монтажа утепленных дымоходов-сэндвичей и изготовлении сэндвич-панелей.

Каолиновая вата (или керамическая, альтернатива стекловате)

Каолиновая вата это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из технического глинозема. На сегодняшний день керамическую вату производят в виде рулонов, плит и комовой ваты. Одни из самых популярных производителей - K-FLEX, URSA, Теплопромпроект и Термокерамика. Волокна керамической ваты скрепляют между собой разными связующими: огнеупорная глина, силикатное стекло, глиноземистый цемент, кремнеорганические вещества.

Суперизол

Это легкий пористый материал с очень хорошими показателями теплоизоляции (благодаря мелким порам может выдерживать температуру от -200 до 1100 градусов), изготовленный на основе силиката кальция.

Суперизол используют для решения практически всех задач, связанных с теплоизоляцией каминов. В частности, для термоизоляции перекрытий и прохода дымохода через крышу, монтажа противопожарных стен за каминами, установки камина повышенной мощности, а также для изготовления декоративных самонесущих каминных коробов. На сегодняшний день суперизол является одним из лучших теплоизоляторов для печей и каминов, поэтому его можно смело использовать в самых ответственных местах монтажа.

Вермикулитовые плиты

Данный теплоизоляционный материал изготавливают на основе минерала группы гидрослюд со слоистой структурой и органических связующих (битум, силикатное стекло).

В целом, вермикулит можно назвать хорошим материалом для изоляции. Но в силу того, что плиты характеризуются высокой плотностью и массой, они не подходят для создания легких конструкций.

Также необходимо отметить хрупкость материала (особенно это касается отечественной продукции, которая из-за нарушения производственных норм

очень легко крошится и ломается). Вермикулитовые плиты, как правило, используют для огнеупорной футеровки, теплоизоляции каминов и печных труб, а также повышения огнестойкости несущих конструкций.

Кремнеземная вата Supersil

Среди достойных альтернатив минераловатных утеплителей особо стоит выделить кремнеземную вату Supersil. И ярким показателем тому может послужить тот факт, что именно этот материал служил термозащитным покрытием для фюзеляжа "Бурана". Одни из самых популярных производителей кремнеземной ваты является российская компания «Силика».

В отличие от других теплоизоляторов Supersil не имеет в своей структуре связующих, в результате чего вата не выделяет вредных веществ во время сильного нагрева или непосредственного контакта с пламенем. Благодаря свойствам аморфного кремнеземного волокна данный материал имеет высокую огнеупорность (до 1200 градусов), хорошую тепло- и звукоизоляцию, не содержит канцерогенных волокон или волокнистых включений, экологически безопасен.

Supersil выпускают в виде рулонных матов и используют для теплоизоляции различных конструкций, в том числе и каминов: дымоходов, стен, топок, воздуховодов, выпускных труб и теплоизоляционных коробов.

Minerit и аналоги

Плита минерит, изготавливаемая на основе фиброцемента, волокнистого материала и известкового наполнителя, имеет твердую поверхность и высокую плотность. Огнеупорная панель не впитывает влагу, не гниет, обладает хорошими показателями звукоизоляции, прочности и теплоизоляции (огнеупорность от -80 до +1100 градусов, в то время как фиброцементный материал выдерживает температуру всего лишь до +400 градусов), легко окрашивается и очищается, не выделяет токсинов при нагревании. Популярностью пользуется продукция FireFix, Knauf, Flamma, и Oy Minerit AB.

Кнауф-суперлист (ГВЛ)

Материал изготавливают из прессованной смеси волокон распушенной макулатуры и гипсового связующего. Суперлист примечателен тем, что, несмотря на невысокую стоимость, в сочетании с суперизолом или минеральной ватой он способен обеспечить хорошую теплоизоляцию и прочный каркас для пожаробезопасных конструкций. Он экологически чистый, имеет хороший уровень звуко- и теплоизоляции.

Поскольку ГВЛ можно красить, из него достаточно часто изготавливают короба. Также Кнауф-суперлист используют для обшивки каркасных

конструкций, противопожарной защиты конструкций, перегородок, теплоизоляции пола и стен возле камина.

Прочие теплоизоляционные материалы

Нередко в качестве теплоизоляции сегодня используют:

- Полнотелые кирпичи – отличается высоким уровнем теплоизоляции и превосходными показателями пожаробезопасности (использовать такие кирпичи можно только в тех зонах, где температура не достигает температуры обжига);
- Пустотелые кирпичи – уменьшает теплообмен между внешней средой и внутренним пространством камина за счет внутренних воздушных пустот;
- Цементно-песчаные кирпичи – характеризуются высокой тепловой инерцией, что позволяет обеспечивать практически постоянную теплозащиту;
- Пенодиатомитовые кирпичи – сохраняет свои теплоизолирующие свойства при температуре до +900 градусов.

Важно понимать, что при выборе теплоизоляционного материала необходимо, прежде всего, определить какую цель вы преследуете. Если необходимо увеличить эффективность и долговечность работы камина, то рекомендуется использовать перечисленные выше кирпичи. Если же речь идет о повышении пожаробезопасности всей конструкции, то делать свой выбор нужно только в пользу минераловатных утеплителей, суперизола и т.д.

3.6. Гидроизоляционные материалы

При сооружении домов с печным отоплением или камином в качестве дополнительного отопительного агрегата важным моментом является устройство надежной гидроизоляционной защиты трубы. Место выхода печной трубы наружу является проблемной зоной из-за воздействия на него температурных перепадов и различного рода механических нагрузок.

Порядок проведения гидроизоляционных мероприятий:

- Работы начинают сразу после монтажа диффузионной мембраны под финишный кровельный слой. Края уложенной мембраны заводят на трубу и приклеивают к ней битумно-полимерной мастикой.
- Из деревянного бруса, обработанного антисептиками и антипиренами, изготавливают обрешётку для внутренних фартуков. Обрешётка располагается на расстоянии примерно 10 см от трубы.

- Фартуки укладывают, начиная с нижнего. Эти элементы должны возвышаться над кровлей на 10-15 см и перекрывать кровлю со всех сторон не менее чем на 20 см.
- Стыки между фартуками и кровлей заполняют термостойкими герметизирующими составами.
- Фартуки к трубе фиксируют дюбель-гвоздями, для которых предварительно просверливают отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- Поверх фартуков укладывают кровельный материал, стараясь свести зазоры между ним и печной трубой к минимуму.
- Для повышения эффективности гидроизоляционных мероприятий поверх финишного кровельного слоя укладывают дополнительный фартук из металлического листа или клеящегося материала, например, Вакафлекса.

Вакафлекс представляет собой гибкую самоклеящуюся ленту из полиизобутиленовой мастики с внутренним алюминиевым армированием, способную принимать форму обрабатываемых элементов. В продажу лента поступает рулонами шириной 28 см и длиной 5 м. Для работы с лентой требуется специальный инструмент – прикаточный ролик.

Гидроизоляция круглых печных сэндвич-труб

Перспективным решением вопросом отведения дымовых газов является использование многослойных труб, называемых «сэндвич-трубами». Эти конструкции доступны по стоимости, пожаробезопасны, не создают значительной нагрузки на фундамент, просты в установке. Гидроизоляция сэндвич-труб весьма проста в исполнении. Для неё потребуются специальные проходки, выполняемые из алюминия или тонкого стального листа с гибким фартуком из полимеров. Плюсом проходок, предлагаемых в продаже, является широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать изделие под цвет кровли.

3.7. Вспомогательные материалы, применяемые в печных работах.

Говоря о вспомогательных материалах, используемых при кирпичной кладке отопительных приборов, в первую очередь следует остановиться на **профилях стальных**. Они имеют различную прочность и форму и визуально представляют собой:

- Полосы различной ширины и толщины прямоугольного сечения;
- Стержни, имеющие разные диаметры;

- Обручная полоса (пачечная), толщина которой колеблется в диапазонах 0,9 – 3,5 мм, а ширина, соответственно, 12 – 100 мм. Толстая полоса чаще всего используется для того, чтобы изготовить лапки к печным дверкам различного назначения и конструкции, которые обеспечивают лучшее их закрепление в кирпичной кладке.

Листы кровельные – оцинкованные или обычные. Имеют различную толщину. Применяются для того, чтобы изготовить футляр для печи, предтопочный лист, коробку водогрейную, печные приборы и посуду в ассортименте (при условии, что её нет в продаже). Для примера: шкафы духовые выполняются из чёрного металла толщина которого не менее 1 мм, а коробку водогрейную делают из листа оцинкованного.

Проволока стальная – главное назначение – закрепление печных труб и изразцов. Наиболее предпочтительная толщина – от двух до трёх миллиметров. Чтобы проволока стала более мягкой, её предварительно обжигают.

Гвозди – используются в качестве штырей и в проволочной кладке. Наиболее востребованы гвозди, имеющие длину 100 – 150 мм.

Профиль стальной фасонный (фигурный) – в первую очередь используется при выполнении основания под камины и печи, для поддержания и вязки кирпичной кладки и т.д. Двутавровая балка и швеллер поступают в продажу под номерами, которые обозначают размеры указанного профиля по его высоте. Применение изделий, выполненных из указанного материала, будет рассмотрено ниже в привязках к конкретным конструкциям печей.

Уголок стальной – поставляется в двух видах: равнобокий и разнобокий. Размеры уголка указываются 3-мя цифрами. Первые две – ширина полки. Третья – толщина уголка. Например: 40*40*3 – равнобокий, 50*25*3 – разнобокий.

Материалы теплоизоляционные – используются для того, чтобы уменьшить теплопроводность конструкции. Снижают количество передаваемого тепла от частей печи, нагреваемых в процессе сгорания топлива, к тем частям, которые к ним прилегают. Указанные материалы подразделяются на:

Войлок строительный – выполненное из отходов шерсти (грубой) полотно, средняя толщина которого составляет 5 мм.

Асбест – теплоизоляционный минерал. Негорючий, долговечный. Имеет низкую теплопроводность. Выпускается шнуром или листами. Как правило, укладывается между печной кладкой и устанавливаемыми в ней печными приборами. При добавлении асбеста в портландцемент прочность последнего весьма значительно возрастает.

Трубы асбоцементные – изготавливаются из смеси асбестовой крошки с цементом, которую затем подвергают специальной обработке (формируют и сушат). При кладке печей и каминов используют, как правило, трубы диаметрами 125 – 300 миллиметров. Толщина их стенок колеблется при этом в диапазоне от 12 до 20 миллиметров. Длина труб стандартная – 4000 мм.

Трубы керамические (гончарные). Подобные трубы, совместно с асбоцементными, используют для обустройства воздушных каналов и дымовых труб. Изготавливаются с использованием огнеупорной глины лучших сортов. Затем изделие подвергается обжигу и внутренней глазуровке. Выпускаются трубы длиной 350 – 700 миллиметров и диаметром 170- 220 миллиметров. Между собой несколько труб соединяется специальными раструбами.

Кафель (изразцы) – указанный отделочный материал используется для чистовой отделки каминов, печей и домашних варочных плит. Конструктивно он представляет собой прямоугольную пластину, внешняя сторона которой обработана специальным образом (глазурью) и так называемую румпу –коробку определённой конструкции, в стенках которой предусмотрено два отверстия для штырей.

По форме изразцы принято подразделять на:

Гладкие или лицевые;

Закладки или цокольные;

Выступающие;

Уступовые;

Листовые или венцовые;

Полочные⁴

Карнизные.

Толь и рубероид – указанные материалы относятся к группе гидроизоляционных. В основном применяются для прокладки фундаментов под отопительные приборы, для защиты последних от влияния грунтовых вод. Рекомендуемые способы укладки – на мастику. Толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную.

4. Строительное черчение.

4.1. Общие сведения о строительных чертежах

Объекты, изображаемые на строительных чертежах, – это различные здания и сооружения. Сооружениями в широком смысле слова принято называть всё, что возведено человеком. Зданиями называют наземные сооружения, имеющие помещения, предназначенные для определенной деятельности людей.

Сооружения и здания состоят из отдельных взаимосвязанных частей – конструктивных элементов. К основным частям здания относят фундаменты, наружные и внутренние стены, отдельные опоры, перекрытия, крыши, лестницы, перегородки, окна, двери, полы.

4.2. Размеры и технические указания на чертежах

Чертёж без размеров даёт только представление о форме детали, но практического значения иметь не может, поэтому наиболее ответственной и важной частью составления рабочих чертежей, т. е. чертежей, по которым будет выполняться деталь, является правильное нанесение размеров. Ввиду этого нанесение размеров является самой ответственной частью работы конструктора при составлении им чертежей и представляет известную трудность для лиц, начинающих изучать машиностроительное черчение.

В практике нередко встречаются чертежи очень сложных деталей, и конструктору приходится решать самостоятельно вопрос о нанесении размеров в каждом отдельном случае. Для удачного решения таких вопросов, помимо знаний ГОСТ, требуется и производственный опыт.

4.3. Изображения на строительных чертежах

Планом здания называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне немного выше подоконников

Планы выполняют для каждого этажа.

На планах показывают взаимное расположение помещений, в том числе лестничных клеток, расположение окон и дверей, толщину стен и перегородок, положение и размеры колонн. Там же наносят изображение санитарно-технического оборудования. Ширину и длину здания, расстояние между осями стен и колонн, размеры проемов и простенков также наносят на плане.

Кроме того, указывают площадь (в кв. м) помещений цифрой, подчеркнутой линией. Сечения стен, выполненные из материала, являющегося для здания основным, можно не штриховать. Отдельные участки из другого материала выделяют штриховкой.

5. Оборудование и технология кладки печей и каминов.

5.1. Производство каменных работ

Каменные работы – необходимая часть строительного процесса. И для того, чтобы правильно все сделать с первого раза, необходимо внимательно

ознакомиться с основными правилами, которые должен знать настоящий каменщик.

5.2. Отопительные печи и очаги

Для отопления помещений следует применять отопительные и отопительно-варочные печи, отвечающие современным требованиям унификации элементов, экономичности и пожарной безопасности. Этим требованиям отвечают типовые конструкции печей, рабочие чертежи и теплотехнические характеристики которых приведены в альбомах, разработанных проектными организациями и заводского изготовления.

При подборе печей необходимо, чтобы количество выделяемого ими тепла не было меньше расчетных тепловых потерь через ограждающие конструкции помещений. Теплотери определяются проектными организациями и их значение должно быть в проектных материалах зданий. Значения теплоотдачи печей приводятся в альбомах типовых конструкций или проектных материалах.

5.3. Камин

Камин (в переводе с латинского языка - очаг) как источник теплоты отличается от отопительной печи отсутствием дымооборотов и наличием большого сечения проема в конструкциях открытого типа для поступления воздуха на горение в топливник, что приводит к снижению температуры продуктов горения и уменьшению разрежения в дымовом канале.

Камины классифицируются:

1) по способу передачи тепла:

класс 1 - с тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением;

класс 2 - с тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением и конвекцией;

класс 3 - с дополнительной функцией нагрева водяного теплоносителя;

2) по типу конструкции камина:

Н - встраиваемые в кирпичную (каменную) кладку, неполной заводской готовности;

П - отдельно стоящие, полной заводской готовности;

3) по объему топки:

1 - объем топки до 0,01 м³;

2 - объем топки до 0,02 м³;

3 - объем топки до 0,03 м³ и т.д.

5.4. Технология кладки печей, каминов, дымовых труб.

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

5.5. Устройство фундаментов печей и каминов

Фундамент - нижняя опорная часть печи, камина, передающая нагрузки на грунт. Обычно большая часть фундамента скрыта под землей. Бутобетон - применяемый для устройства фундаментов, и - состоящий из втопленного в бетонную смесь наполнителя: камня, крупного гравия, щебня, кирпичного боя и т.п. Забирка - тонкие стены между столбами фундамента, служащие для утепления подпольного пространства и предохранения его от пыли, влаги, снега и т.д.

Котлован - выемка в земле для закладки в ней фундамента печи. Осадка сооружения - вертикальное перемещение основания сооружения под воздействием нагрузки, передаваемой на грунт весом сооружения. Осадка является следствием сжатия грунта.

Отмостка – асфальтовая или бетонная полоса вдоль периметра наружных стен, предназначенная для отвода поверхностных вод от фундамента.

Отмостка выполняется с уклоном от дома.

Ростверк - нижняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на (свайное) основание.

Свая - деревянный, металлический или железобетонный стержень, который:

- заглубляют в основание зданий и сооружений с целью передачи нагрузок на плотные (материковые) грунты; и/или
- вбивают в грунт с целью его уплотнения.

Алгоритм возведения фундамента:

- разметка фундамента;
- выемка грунта, бурение скважин;
- вязка арматуры;
- заливка армированных свай бетоном;
- устройство опалубки;
- армирование ростверка;
- устройство опалубки под ростверк;
- бетонная заливка ростверка;
- уход за бетоном.

Строительство печи, камина начинается с закладки надежного, прочного фундамента. Основное предназначение и устройство фундамента - выдерживать вес всей конструкции печи, предупреждая, тем самым, такие нежелательные последствия как перекашивание стен, оседание, а в дальнейшем и возникновение трещин стен печи. Различаются фундаменты, в первую очередь, по типу конструкции. Выделяют ленточные, столбчатые, плитные, бутобетонные, сплошные и свайные. Отличаются друг от друга они не только формой, определенной в названии каждого типа, но также задачами и затратами. Ленточные фундаменты возводят непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором - состоят из железобетонных перекрестных балок. Данный тип фундамента применяется для строений, для печи он редко устраивается.

Плитные фундаменты сооружают под всей площадью печи. Это сплошная или решетчатая плита, выполненная из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Сооружают ее, как правило, на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Столбчатые фундаменты - это системы опор, возводимые под стены зданий, столбы или колонны. Они представляют собой расставленные через определенные промежутки столбы, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками, на которых возводятся основные конструкции печи.

Бутобетонные фундаменты делаются из бетона 40% и большого количества бутового камня 60% в пропорциях 40:60.

Сплошные фундаменты наиболее затратные и трудоемкие. В вырытый котлован по всей глубине и ширине заливается бетон. Не для всех типов грунтов он приемлем.

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, перекрытых сверху

железобетонной плитой или балкой (ростверком). Данный тип фундамента используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными. Материалом для фундаментов печей служат бутовый камень, керамический кирпич, бетон различных марок. Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с кладкой стены здания из-за разной осадки этих конструктивных элементов. В противном случае может произойти перекос фундамента печи, в нем появятся трещины, из-за которых разрушится вся кладка. Если печь устанавливают возле стены здания, то для нее устраивают самостоятельный фундамент, оставляя между ним и фундаментом стены промежуток в 30÷50 мм, который засыпают песком. Кладка фундаментов под массивные кирпичные или бетонные печи в районах вечной мерзлоты отличается от кладки их в обычных условиях. Это объясняется тем, что бутовый, бетонный или из кирпичного щебня фундамент в мерзлом грунте подвергается действию пучения грунта, которое вызывает растрескивание и разрушение фундамента и самой печи. Верхнюю поверхность первого ряда кирпича выравнивают смешанным или цементным раствором и тщательно проверяют с помощью угольника и правила с уровнем. По первому ряду кирпича укладывают гидроизоляцию, состоящую из двух слоев рубероида, пергамина или толя. Сущность явления пучения грунта состоит в том, что при попеременном промерзании и оттаивании грунта в зимнее и весеннее время изменяется структура грунта, в результате чего увеличивается его объем (происходит разбухание грунта). Возникающие при этом напряжения выталкивают часть грунта в направлении наименьшего сопротивления, т. е. вверх. Перемещение излишков разбухшего грунта вниз и в стороны невозможно, так как с этих сторон разбухший грунт встречает сопротивление смерзшегося монолитного грунта.

В зданиях с холодным подпольем печи устраивают на сваях и на опорах в виде срубов, ряжей, заполненных внутри песком, шлаком или строительным мусором. Однако это не очень надежно предохраняет от проникновения теплоты в грунт подполья, и грунт может все-таки пучить. При устройстве полов нижнего этажа непосредственно на земле, т. е. при отсутствии подполья, надежная глубина, при которой не будет промерзания, требует заложения фундамента не менее чем на 3 м ниже верхней границы мерзлоты. Фундаменты под печи и дымовые трубы сооружают из естественных и искусственных каменных материалов: бутового камня, бутобетона, сборных бетонных изделий, монолитного бетона и др. Под бутовым камнем понимают крупные куски каменных пород, в том числе известняка, состоящего из зерен песка, сцементированного известью. По форме бутовый камень подразделяют на рваный, булыжник, постелистый и плитняк. Рваный камень характерен острыми гранями неопределенной формы. Булыжник имеет округленные поверхности. Постелистый бут

представляет собой камень с двумя почти плоскими сторонами. Плитняк— это каменная порода в виде относительно тонких плоских плит. В качестве бетонных изделий заводского формования для фундаментов под печи используют бетонные камни, блоки и плиты. В некоторых случаях для кладки фундамента применяют отходы кирпичного производства – пережженный кирпич со стекловидными поверхностями (железняк).

Законченный фундамент сдают по акту на скрытые работы. Кладка фундамента считается качественной, если отклонения ее размеров в пределах допускаемых : по высоте – 25 мм; поверхностей углов кладки от вертикали – 20 мм; рядов кладки от горизонтали на 1 м длины – 3 мм; смещение осей конструкции – 20 мм; выступы и впадины на вертикальной поверхности, обнаруживаемые при наложении рейки длиной 2 м, – 20 мм; отклонение геометрических размеров стенок – ± 20 мм. Завершающая операция по возведению фундамента печи – кирпичная кладка высотой 150÷280 мм., которую выводят на отметку уровня пола первого этажа. Кирпичную кладку выравнивают цементной стяжкой, которую после того, как она наберет необходимую прочность, оклеивают гидроизоляцией.

Бутобетонные фундаменты возводят следующим образом. До укладки камней в фундамент устанавливают опалубку, которая фиксирует размеры стенок, задерживает раствор, обеспечивает прямолинейность кладки. В плотных непучинистых грунтах в качестве опалубки могут быть использованы вертикальные стенки котлована. В этом случае для устранения неровностей и предотвращения загрязнения бутобетона осыпающейся землей целесообразно облицевать стены котлована толем, рубероидом или пергамином.

Бутобетонную кладку фундаментов нужно выполнять в такой последовательности:

- 1) насухо выложить первый слой в траншее;
- 2) сверху выложить слой бетона и разровнять лопатой;
- 3) «утапливать» бутовый камень горизонтальными рядами в каждый слой бетона;
- 4) уплотнить каждый слой вибрированием. Такая последовательность повторяется в каждом ряду ;
- 5) бетон разравнивают слоем до 25 см, утапливают камень, оставляя зазоры между камнями в 4-5 см, чтобы они не прикасались до стен опалубки. С помощью вибратора или трамбовки камень на половину своей высоты осаждается в слой бетона.

Помните, что:

- бутобетонную кладку необходимо вести в траншеях из плотных грунтов в опалубке;
- ее используют при толщине кладки более 40 см;
- ширина камня не должна быть больше трети толщины кладки;
- работу нужно вести по всей длине рабочего участка.

Кладку фундамента из бутового камня и бутобетонные фундаменты также целесообразно выполнять с помощниками в последовательности, изложенной выше. Для выполнения кладки фундамента понадобится 1 день, для заливки бетонной смесью 3,5-4 дня.

По окончании бетонных работ фундамент сразу же накрывают рубероидом.

Фундамент ростверк представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, состоящую из поля свай, заглубленных в грунт и горизонтальной жб плиты, заделанной в оголовки свай.

Головы забитых свай в грунт перевязываются и заделываются в свайный ростверк вязкой арматуры, или при помощи электродуговой сварки.

Для чего же нужен ростверк? Для того, что бы передать нагрузку от всей наземной части печи на грунт, через имеющиеся сваи. Ростверк может быть как железобетонным, так, и стальным, например двутавровой балки.

Глубина заложения подошвы ростверка назначается в зависимости от наличия подвалов и подземных коммуникаций, от геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, в зависимости от пучения грунтов при промерзании и глубины заложения примыкающих фундаментов. Как для деревянных, так и для бетонных и железобетонных свай ростверки чаще конструируются монолитными из бетона.

Железобетонный ростверк должен иметь достаточно мощный пространственный арматурный каркас. Верхний и нижний арматурные пояса, делаются одинаковыми, чтобы воспринимать и компенсировать различные, возможные деформации, как и от верхней, части печи, так и от сил возникающих при морозном пучении, так и от неравномерных усадок. Как правило, ростверк делается прямоугольного сечения, арматура располагается на расстоянии не менее 2-3 диаметров от наружной поверхности бетона. Рис.10.2). Технологи производства работ при устройстве ростверка не представляет особых сложностей. Если по каким-то причинам не снимался слой растительного грунта, то сваи заливаются в уровень грунта, затем устанавливается только боковая опалубка, монтируется арматурный каркас, и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, (3- 7 дней) снимают

опалубку, и вынимают грунт на глубину 20 см. под всей площадью строящегося дома. Если растительный грунт снимался, то делается полная опалубка из досок толщиной не менее 40 мм и шириной не более 150мм. внутренняя поверхность досок или должна быть остругана, или проложена полиэтиленовой пленкой, и в том и другом случае, во избежание утечки цементного молочка, не должно быть щелей. Опалубка должна быть прочной, и по конструкции жесткой, в противном случае при заливке бетона, она сломается, и бетон вытечет наружу. Поэтому примерно через 70-90 см, нужно устанавливать ребра жесткости из таких же досок, забивать их в землю и скреплять поверху затяжкой. Для того, что бы арматура заняла проектное положение и при заливке ростверка бетоном не сместилась, ее требуется закрепить в пространстве внутри опалубки. Это можно сделать с помощью арматурных горизонтальных стержней засверленных в опалубку, только не забудьте их вынуть после заливки бетона, примерно через 30-40 минут, или подвесить на крючках из 3 мм проволоки к затяжкам, а сразу после заливки бетона вдавить в бетон и там оставить. Не следует забывать о том, что при заливке бетона, внутри остается воздух, который, в случае, если он не будет удален оттуда, резко снизит прочность бетона. Поэтому если нет глубинного вибратора, следует с помощью черенка от лопаты, или штыря арматуры, тщательно выполнить так называемое «штыревание». Последовательно, не торопясь, нужно протыкать бетон до самого дна и тем самым освобождать проход для выхода воздуха. После заливки бетона, следует закрыть его полиэтиленовой пленкой, и по мере высыхания поливать и опять закрывать пленкой и так в течении 7 дней. Ростверк - очень ответственная часть фундамента, и тут нельзя пренебрегать «мелочами».

Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверк может быть низким, то есть погруженным в грунт, или высоким, выступающим над грунтом. Основание сваи всегда должно располагаться глубже слабых пород и точки промерзания грунта. Сваи заглубляются до твердых грунтов, а если забиваются, то «до отказа».

При строительстве печей сваи применяются при залегании слабых грунтов в основании будущего сооружения, или при высоком уровне грунтовых вод (менее чем 1,5 метра).

Свайные фундаменты в основном применяются при необходимости прорезать относительно слабый грунт и передать нагрузку на глубоко залегающее основание или при необходимости уплотнить расположенные под подошвой фундамента грунты основания. Соответственно свая работает как воспринимающая продольные усилия колонна (свая-стойка) или как погруженное в упругую среду тело (висячая свая). Нормальные усилия, передаваемые свай-стойкой, значительно выше, чем у аналогичной висячей сваи.

Свайные фундаменты состоят из забивных или набивных свай, погруженных в землю, и объединяющей их головы плиты или балки ростверка. Железобетонные забивные сваи изготавливаются на заводах, деревянные - на строительной площадке из древесины хвойных пород. Железобетонные набивные сваи армируются и бетонируются в буровых скважинах на месте строительства.

Железобетонные ростверки могут быть монолитными, сборно-монолитными и сборными. Обычно головы свай заводятся в ростверк на 50 мм. При восприятии растягивающих или изгибающих усилий ростверк должен жестко связывать головы свай. Поэтому после выравнивания свайного поля обнаженные концы арматуры свай заводятся в его толщу.

Железобетонные забивные сваи квадратного сечения выполняются:

- 1) сплошными, с ненапрягаемой или напрягаемой продольной арматурой и с поперечным армированием ствола напряженной спиралью;
- 2) сплошными, без поперечного армирования ствола, с напряженной продольной арматурой, расположенной в центре сечения;
- 3) с круглой полостью в центре сечения (в остальном – аналогично п. 1).

Внутренняя полость свай в строительный и эксплуатационный период должна быть защищена от замерзающей воды. Сваи с предварительно напряженной продольной арматурой в виде стержней переменного сечения, высокопрочной проволоки или прядей более прочные и трещиноустойчивые.

Ростверки под внутренними стенами печей могут быть подняты непосредственно под плиты перекрытия. При устройстве сборного ростверка, следует обеспечить плотное опирание балок на все расположенные под ними оголовки.

Сверление свай бурами ТИСЭ.

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф весом 6 кг позволяет существенно сократить затраты на возведение фундамента с глубоким заложением. Бур представляет собой подвижную штангу, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами. Над накопителем грунта расположен откидной плуг, закрепленный на кронштейне. Плуг также оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом, а поднимается - вручную за шнур, закрепленный другим концом на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2 метра и позволяет бурить скважину глубиной до 1,8 метра.

Диаметр цилиндрической части скважины - 25 см, а диаметр полусферической полоски, выбираемой плугом внизу скважины, - 50 и 60 см (плуг переставной).

Для устройства фундамента по технологии ТИСЭ не требуется больших начальных капиталовложений, т. к. после приобретения песка и арматурной сетки дальнейшие вложения в строительство кратны стоимости одного мешка цемента, гидроизоляции и арматуры. Теплоизоляционные и отделочные материалы можно покупать и после завершения основного капитального строительства и в любых количествах.

Свайные фундаменты имеют солидный перечень преимуществ:

- заметно выше надежность работы фундамента;
- значительно меньше объем земляных работ;
- существенная экономия строительных материалов и минимальные трудозатраты при возведении фундамента;
- нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиги и т. д.).

5.6. Эксплуатация и ремонт печных устройств

Долговечность печи и ее правильная работа зависят от того, как она выполнена, как за ней ухаживают и эксплуатируют. Правильная эксплуатация и своевременный уход намного повышают срок службы печей, которые при этом условии будут потреблять наименьшее количество топлива для нагревания.

Ремонт печей

Ремонт делится на три вида:

- текущий (самый мелкий)
- средний
- капитальный

К текущему ремонту относятся мелкие работы, выполняемые в кратчайший срок, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям. Это такие виды работ как замазка трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов.

6. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность

Противопожарные мероприятия

В местах, где сгораемые части здания (перекрытия, балки и т.п.) примыкают к дымовым каналам, необходимо устраивать разделки, т.е. утолщения в кирпичной кладке труб и стен с дымовыми каналами. Разделки следует также устраивать в местах приближения сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если вентиляционные каналы располагаются рядом с дымовыми. Ширина отступки и способ изоляции стен и перегородок в отступках принимаются в соответствии с табл.3.

Свободное пространство между трубами и сгораемыми конструкциями нужно перекрывать несгораемым кровельным материалом, с подведением его под выдру трубы.

Техника безопасности при производстве печных работ

Работы по выполнению бутовой или кирпичной кладки не являются опасными для здоровья, однако при выполнении некоторых операций необходимы меры предосторожности, так как, например, при отесывании или рубке кирпичей (особенно шамотных) мастер должен иметь защитные очки. Необходимо следить за качеством и исправностью инструмента и подсобного оборудования.

Соблюдение правил электробезопасности

Различное оборудование, применяемое при ремонтно-строительных работах, требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Нарушение этих требований приводит к поражению током, возникновению пожаров от коротких замыканий.

Различается три вида возможного поражения человека электрическим током:

- однополюсной, при случайном прикосновении руки, головы или части тела человека к какой-либо токоведущей части. Травмы от однополюсного поражения составляют 85 % от общего числа электротравм;
- двухполюсной, при случайном прикосновении человека к двум проводам;

– шаговое напряжение появляется при подходе человека к упавшему на землю оборванному проводу, находящемуся под напряжением, или же при приближении к месту проложенного в земле электрического кабеля с пробитой изоляцией.

7. Охрана окружающей среды

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Экологическое правонарушение - противоправное деяние, нарушающее законодательство об охране окружающей среды, причиняющее, либо несущее реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека и его имуществу.

Состав экологического правонарушения:

- 1) Противоправность деяния (как действия, так и бездействия);
- 2) Наличия вреда или реальной угрозы причинения вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу;
- 3) Причинная связь между противоправным поведением и наступившим экологическим вредом.

Субъекты экологических правонарушений:

- 1) Физические и юридические лица РФ,
- 2) Иностранные физические и юридические лица
- 3) Лица без гражданства

Эколого-правовая ответственность рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах:

- 1) Как государственное принуждение к исполнению требований, предписанных законодательством;
- 2) Как правоотношение между государством (в лице его органов) и правонарушителями (которые подвергаются санкциям);
- 3) Как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм, различных отраслей права (земельного, горного, водного, лесного, природоохранного и др.).

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное экологическое правонарушение.

Виды наказания:

1. Должностных лиц и граждан:

- а) дисциплинарная
- б) административная
- в) уголовная
- г) гражданско-правовая
- д) материальная

2. Предприятий:

- а) административная
- б) гражданско-правовая.

Дисциплинарная ответственность наступает за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение экологических нормативов и иных

требований природоохранительного законодательства. (ст. 82 Закона «Об охране окружающей природной среды»).

Виды дисциплинарных взысканий:

а) замечание

б) выговор

в) строгий выговор

г) увольнение с работы и другие наказания.